

第 6 章 机制验证与工程分析

6.1 特征蒸馏机制诊断

为进一步解释 FedFed 插件的性能来源, 本文对特征蒸馏阶段得到的不同输入形式进行分类诊断。该实验不直接比较联邦训练最终精度, 而是检验原始图像、性能敏感特征、性能鲁棒特征以及带噪敏感特征各自保留的任务信息。

实验设置六类分类代理任务。其中, $x \rightarrow x$ 表示使用原始图像训练并在原始图像上测试; $x_s \rightarrow x_s$ 表示使用性能敏感特征训练并在性能敏感特征上测试; $x_r \rightarrow x_r$ 表示使用性能鲁棒特征训练并在性能鲁棒特征上测试; $x_s \rightarrow x$ 表示使用性能敏感特征训练并迁移到原始图像测试; $x+x_s \rightarrow x$ 表示同时使用原始图像和敏感特征训练, 并在原始图像上测试; $x+x_p \rightarrow x$ 表示使用原始图像和带噪敏感特征训练, 并在原始图像上测试。